Critical Care 雙週期刊回顧

2026-10-18 ～ 2026-11-01

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-11-01

涵蓋：ICM、Critical Care、CCM、Chest、Resuscitation、Shock

常用縮寫對照（一）

縮寫	全名
RCT / cRCT	(Cluster) Randomized Controlled Trial 隨機對照試驗
OR / aOR	(Adjusted) Odds Ratio 校正勝算比
HR / sHR	(Subdistribution) Hazard Ratio 風險比
RR / MD	Risk Ratio 風險比 / Mean Difference 平均差
CI	Confidence Interval 信賴區間
AUC / AUROC	Area Under the (ROC) Curve 曲線下面積
GRADE	證據等級評估系統
ICU / EMS	Intensive Care Unit 加護病房 / Emergency Medical Services
SOFA / APACHE	連續器官衰竭評估 / 急性生理與慢性健康評估
VAP	Ventilator-Associated Pneumonia 呼吸器相關肺炎

常用縮寫對照（二）

縮寫	全名
PAA	Pathogen-Appropriate Antifungal 對應病原的抗黴菌藥
CHX	Chlorhexidine 氯己定
SOT / SIC	Solid Organ Transplant 實體器官移植 / Sepsis-Induced Coagulopathy
NIV / IMV	Non-Invasive / Invasive Mechanical Ventilation 非侵襲 / 侵襲性通氣
Vt / PBW	Tidal Volume 潮氣量 / Predicted Body Weight 預測體重
P-SILI	Patient Self-Inflicted Lung Injury 病人自發性肺損傷
AKI / KRT	Acute Kidney Injury 急性腎損傷 / Kidney Replacement Therapy
FST	Furosemide Stress Test 呋塞米壓力試驗
OHCA / ROSC	Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Return of Spontaneous Circulation
ACS / ECG	Acute Coronary Syndrome 急性冠心症 / Electrocardiogram 心電圖
MAP / $ETCO_2$	Mean Arterial Pressure 平均動脈壓 / End-Tidal CO_2

重點摘要 Key Pearls（一）

1. **念珠菌敗血性休克**：延遲給對的抗黴菌藥，死亡 aOR **1.045/小時**；2h 內投藥存活 86%，但中位延遲 32.3h、僅 16.9% 在 6h 內投藥 —— **問題是「想不到」**
2. **Chlorhexidine 口腔照護加成防 VAP：negative**（IRR 1.08, p=0.56），死亡率無差異、ICU 反而多住 0.89 天
3. **音樂治療脫機：主要終點陰性**（脫機時間 p=0.97），但躁動／鎮靜改善、**氣切率↓14%（p=0.025）**
4. **NIV 高 Vt/PBW** 與失敗及死亡相關（OR **9.11**）；反映高 respiratory drive 與 P-SILI
5. **FST** 預測 AKI 惡化 (AUC 0.89)、KRT 脫離佳；但 **FST 引導提早 KRT 不降死亡**（RR 1.00）

重點摘要 Key Pearls（二）

6. **免疫低下 ICU 內感染**：血液腫瘤 (sHR 1.64)、其他免疫抑制 (sHR 1.61) 風險高；**實體癌不然** (sHR 0.88)
7. **升壓劑下橈動脈壓被低估**：~1/5 病人 brachial-radial 壓差 >11 mmHg，死亡率 48% vs 30%
8. **AI-ECG** 在 post-ROSC 排除 ACS：約半數判為「ACS 不太可能」且零漏判，集中在 non-shockable (AUROC 0.824)
9. **心臟驟停給氣**：即時回饋 (Real BVM Help®) 讓速率＋潮氣量同時達標 7.5%→**39%**；只用 $ETCO_2$ 常給氣不足 (58.2%)
10. **ESICM 以人為本 ICU 共識**：43 條 —— 彈性探視、結構化溝通、睡眠／譫妄環境、數位科技

1. Sepsis 與感染

念珠菌敗血性休克：延遲投藥是最強預後因子

Abhishek A, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007395 (PMID 42904906)

- 32 家醫院、**850** 位培養陽性 Candida septic shock（1989–2018 回溯）
- 延遲給 PAA 每多 1 小時：死亡 **aOR 1.045（95% CI 1.035–1.056；p<0.0001）**
- 2 小時內投藥存活 **86%**，之後每小時約掉 5%
- 多變項中「投藥時間」是**最強單一預後預測因子**
- 現實：中位延遲 **32.3 小時**，僅 **16.9%** 在 6h 內拿到對的藥

> 核心訊息不是「要更快」，而是「**要先想到**」——對高風險病人及早考慮經驗性抗黴菌＋source control。

免疫低下病人 ICU 內感染：依類別分層

Daltro-Oliveira R, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007388 (PMID 42895439)

- 巴西 50 家 ICU、**38,126** 人，競爭風險 (Fine-Gray) 分析首次 ICU-acquired infection

免疫抑制類別	sHR (95% CI)
血液惡性腫瘤	**1.64 (1.01–2.65)** ↑
其他免疫抑制	**1.61 (1.02–2.54)** ↑
實體癌	0.88 (0.68–1.14) —

> 感控強度應針對**血液腫瘤與使用免疫抑制劑者**加強；實體癌與非免疫低下無異，不需過度升級。

Sepsis 臨床表型：跨六國 62,458 人

Shen YY, et al. Shock 2026 — https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002954 (PMID 42954722)

- MIMIC-IV 發現世代 + 5 個外部世代；24 個常規變項、共識分群 → **3 個 profile**

Profile	佔比	院內死亡	特徵
1	32.6%	**30.3%**	多重器官衰竭最重
2	20.0%	13.8%	血行動力相對穩定
3	47.4%	9.3%	以呼吸支持為主

- 校正年齡、SOFA 後 Profile 3 vs 1 的 1 年死亡 HR **0.62（0.57–0.67）**

> 可解釋、跨國可重現的 sepsis 表型；目前為研究工具，尚不改變床邊治療。

2. Mechanical Ventilation 與呼吸支持

Chlorhexidine 加成防 VAP — Negative 試驗

Anushapreethi S, et al. Crit Care 2026 — https://doi.org/10.1186/s13054-026-06217-0 (PMID 42958418)

- 印度 6 家內科 ICU、cluster-randomized crossover，**n=1,035**，10,024 ventilator-days
- 標準口腔照護 bundle ± 0.12% chlorhexidine

終點	No CHX	CHX	效果
VAP /1,000 vent-days	16.9	18.8	IRR **1.08 (0.84–1.38), p=0.56**
28 天死亡	28.7%	26.4%	aOR 0.87, p=0.33

> 完整 bundle 之上再加 CHX **無額外防 VAP 效益**；重點在口腔照護的落實，而非 CHX 本身。

NIV 的高潮氣量是失敗與死亡警訊

Santa Cruz R, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007387 (PMID 42900697)

- 統合分析 11 篇、1,136 位急性呼吸衰竭成人
- NIV 失敗組 **Vt/PBW 較高**（MD +1.02 mL/kg）；**絕對 Vt 無差異** → 必須看 Vt/PBW
- 高 Vt/PBW 與死亡相關 **OR 9.11（3.88–21.37）**、呼吸速率高、$PaCO_2$ 低、與 PS 無關
- 機轉指向**高 respiratory drive / P-SILI**

> NIV 不是「設好壓力就好」——盯住 Vt/PBW（約 ≤8–9 mL/kg）；若壓力合理但 Vt/PBW 仍高、呼吸快，應考慮及早插管。屬關聯非因果。

音樂治療脫機：主要陰性、次要正向

Pereiro S, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007372 (PMID 42904879)

- 單中心 RCT，**n=100**，每日個別化音樂治療（平均 25 分鐘）vs 標準照護
- **主要終點「脫離呼吸器時間」無差異（p=0.97）**
- 次要：RASS 躁動／鎮靜改善（p=0.048 / 0.005 / 0.024）、propofol 使用↓（p=0.028）
- **氣切率顯著↓ 14%（p=0.025）**；總插管與 ICU 天數較短但未顯著

> 不是縮短脫機的工具，而是減少躁動、鎮靜與人性化照護的**低成本輔助**。勿過度詮釋次要終點。

機器學習「ARDS 影像分數」獨立預測預後

Zhong Y, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007384 (PMID 42919460)

- 單中心、**6,591** 位 IMV 病人；深度學習辨識雙側肺泡浸潤 → ARDS-CXR 分數
- 分數陽性 (17%) 28 天死亡 **35.1% vs 13.5%**；閾值以下仍可分層（−2→0：12.8%→27.5%）
- 預測死亡 AUROC **0.68** > PaO_2/FiO_2 0.64
- 校正 PaO_2/FiO_2 或 APACHE-IV 後，分數每 +1 仍與死亡↑、拔管時間↑相關

> 胸片的 ARDS 嚴重度可量化，提供**超越低氧與疾病嚴重度**的預後資訊；單中心回溯，待外部驗證。

3. AKI / Renal

Furosemide Stress Test：好的分層工具，不是治療

Tran PNT, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007392 (PMID 42904937)

- 統合分析 20 篇、1,979 人

用途	Sens	Spec	AUC	GRADE
預測 AKI 進展 stage 3	0.69	0.88	**0.89**	low
預測需 KRT	0.81	0.75	0.79	very low
成功脫離 KRT	0.81	0.87	**0.89**	low

- **FST 引導提早啟動 KRT 對死亡率無效**（RR 1.00；0.79–1.27；2 RCT, n=212）

> 定位：拿不到新型生物標記時的便宜 bedside 分層工具；別當成「提早洗腎能救命」的依據。

重新思考少尿：從閾值到軌跡

Tenhunen AB, et al. Crit Care 2026 — https://doi.org/10.1186/s13054-026-06436-5 (PMID 42958591)

- 將 AKI 尿量判準**重新校準**，使各 stage 尿量閾值對應 creatinine-stage 推導的死亡率
- 現行 KDIGO 尿量判準（<0.5 mL/kg/h × 6–12h）為歷史沿用、非預後校準
- 評論（Honoré PM, et al. *Crit Care Med* 2026, PMID 42904903）：少尿的意義在**趨勢與對 fluid challenge 的反應**

> 解讀少尿看趨勢與治療反應，而非死守單一切點；尿量判準未來可能依 stage 重新校準。

4. Resuscitation 與心臟驟停

AI-ECG 決策樹：post-ROSC 排除 ACS

Choi A, et al. Resuscitation 2026 — https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111373 (PMID 42956925)

- 單中心，OHCA 成人；發展 (n=329)＋驗證 (n=71)；深度學習 ECG 生物標記建規則式決策樹，**零偽陰性約束**
- 將 **52.0% / 45.1%** 判為「ACS 不太可能」，**無任何經判定 ACS 漏判**
- 效益集中在 **non-shockable**：排除 64.8% 非 ACS（AUROC 0.824）
- shockable（高前測機率）：95.0% 仍保留為「未排除 ACS」

> 或可安全排除約半數 post-ROSC 病人的 ACS 病因、減少不必要緊急冠狀動脈攝影；待前瞻多中心驗證。

心臟驟停給氣：即時回饋 > 只看 $ETCO_2$

Aufderheide TP, et al. Resuscitation 2026 — https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111372 (PMID 42956924)

- 威斯康辛州 EMS 成人 OHCA、before/after，**n=278**；Real BVM Help® 即時回饋

達標比例	Before ($ETCO_2$)	After (回饋)	p
速率	47.7%	**74.4%**	<0.0001
潮氣量	15.3%	**45.4%**	<0.0001
速率＋潮氣量	7.5%	**39.0%**	<0.0001

- 只用 $ETCO_2$（22,037 次給氣）：最常見錯誤是**給氣量不足（58.2% 偏低）**

> CPR 徒手給氣極難達標；應導入**速率＋潮氣量的即時回饋**。

5. Hemodynamics 與監測

升壓劑下 Brachial-to-Radial 壓力差

Putowski Z, et al. Crit Care Med 2026 — https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007391 (PMID 42919451)

- 波蘭 13 家 ICU、前瞻觀察，**303** 位用 vasoactive 藥物成人
- 中位 brachial-radial 壓差 4.5 mmHg；**18.4% >11 mmHg**（臨床顯著）
- 顯著壓差者：升壓劑劑量↑（0.23 vs 0.10 μg/kg/min）、lactate↑（2.7 vs 1.3）、SOFA↑
- 多變項中僅**升壓劑劑量**獨立相關（OR 1.68；1.12–2.52）
- **ICU 死亡率 48.0% vs 30.1%**

> 高劑量升壓劑下，約 1/5 病人橈動脈 MAP 低於上臂；別據橈動脈讀值一味加壓，必要時用上臂交叉比對或更中央監測。

6. ICU 復健、組織與藥學

重症康復者肌肉「合成能力」其實保留

Fischer-Hammerschmied A, et al. Crit Care 2026 — https://doi.org/10.1186/s13054-026-06418-7 (PMID 42934773)

- 前瞻機轉研究，20 位 ICU 出院 3–6 個月康復者 vs 20 配對對照；阻力運動＋24g 蛋白後測肌肉蛋白合成率
- 康復者肌肉較薄、握力較低；**基礎合成率反而較高**（0.041 vs 0.030 %/hr）
- 介入後合成率**兩組相當**（0.071 vs 0.070 %/hr）；兩組皆提升合成訊號、降低 autophagy

> 康復者對「阻力運動＋蛋白質」仍有良好合成反應——支持結構化**運動-營養復健**促進肌肉恢復的首個機轉證據。

ESICM「以人為本 ICU 夥伴關係」共識 + 肥胖用藥

Latour JM, et al. ICM 2026 (PMID 42931902) ／ Barletta JF, et al. ICM 2026 (PMID 42911397)

ESICM 共識（43 條） — https://doi.org/10.1007/s00134-026-08626-9

- 六領域：以人為本照護、溝通透明、情緒福祉、公平共融、ICU 環境、科技創新
- 彈性探視、結構化跨團隊溝通、同理心訓練、病人與醫護心理支持、睡眠／譫妄環境、數位科技

肥胖重症用藥原則 — https://doi.org/10.1007/s00134-026-08628-7

- 仿單劑量多未納入肥胖 PK/PD 變異；**選對計算體重**是達標關鍵；個別化、善用臨床藥師

7. 其他值得關注

Honorable Mentions

- **Cluster vs Individual 隨機化**（Lønstrup S, et al. *Crit Care Med* 2026, PMID 42904944）：65 篇統合分析、315,276 人。死亡率無系統差異，但住院天數類終點 cRCT 效果量較小；<半數統合分析標明隨機化型態。
- **SIC 扭曲 HALP 分數**（Dong X, et al. *Shock* 2026, PMID 42954754）：MIMIC-IV 6,218 人；HALP 在無 SIC 者獨立預測死亡，SIC 者被削弱（interaction p=0.006）；建議先評估凝血狀態，或改用 m-HALP。
- **Sepsis 粒線體功能障礙驅動血小板活化**（Greco E, et al. *Crit Care Med* 2026, PMID 42925135）：體外研究；MitoTEMPO 可逆轉，為「以粒線體為標的」預防器官損傷提供假說。

參考文獻（一）

1. Abhishek A, et al. Delay to Appropriate Antifungal in Candida Septic Shock. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007395 (PMID 42904906)
2. Gupta S, Rhee C, Klompas M. Candida Septic Shock: Who Requires Empiric Therapy? *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007411 (PMID 42951887)
3. Daltro-Oliveira R, et al. ICU-Acquired Infections in Immunosuppressed Patients. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007388 (PMID 42895439)
4. Shen YY, et al. Consensus-derived Clinical Sepsis Profiles. *Shock* 2026. https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002954 (PMID 42954722)
5. Witowski A, et al. Immunological Signatures of Sepsis in Abdominal SOT. *Intensive Care Med* 2026. https://doi.org/10.1007/s00134-026-08612-1 (PMID 42955323)
6. Anushapreethi S, et al. Chlorhexidine Oral-Care Bundle for VAP. *Crit Care* 2026. https://doi.org/10.1186/s13054-026-06217-0 (PMID 42958418)
7. Santa Cruz R, et al. Tidal Volume During NIV: Meta-Analysis. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007387 (PMID 42900697)
8. Mavignier N, Mauri T. Excessive Tidal Volume During NIV. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007410 (PMID 42957594)
9. Pereiro S, et al. Music Therapy During Weaning: RCT. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007372 (PMID 42904879)
10. Zhong Y, et al. ML ARDS Radiographic Findings & Outcomes. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007384 (PMID 42919460)
11. Tran PNT, et al. Furosemide Stress Test in AKI: Meta-Analysis. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007392 (PMID 42904937)

參考文獻（二）

12. Tenhunen AB, et al. Recalibrating Urine Output Criteria for AKI. *Crit Care* 2026. https://doi.org/10.1186/s13054-026-06436-5 (PMID 42958591)
13. Honoré PM, et al. Rethinking Oliguria: From Threshold to Trajectory. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007399 (PMID 42904903)
14. Choi A, et al. AI-ECG Decision Tree to Exclude ACS After OHCA. *Resuscitation* 2026. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111373 (PMID 42956925)
15. Aufderheide TP, et al. Ventilation Monitoring in OHCA. *Resuscitation* 2026. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111372 (PMID 42956924)
16. Putowski Z, et al. Brachial-to-Radial Pressure Gradient on Vasoactives. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007391 (PMID 42919451)
17. Fischer-Hammerschmied A, et al. Anabolic Muscle Capacity After Critical Illness. *Crit Care* 2026. https://doi.org/10.1186/s13054-026-06418-7 (PMID 42934773)
18. Latour JM, et al. ESICM Consensus: Human-Centred Partnership in the ICU. *Intensive Care Med* 2026. https://doi.org/10.1007/s00134-026-08626-9 (PMID 42931902)
19. Barletta JF, Erstad BL. Drug Dosing for Obese ICU Patients. *Intensive Care Med* 2026. https://doi.org/10.1007/s00134-026-08628-7 (PMID 42911397)
20. Lønstrup S, et al. Cluster vs Individual Randomization. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007386 (PMID 42904944)
21. Dong X, et al. SIC Attenuates HALP Score in Sepsis. *Shock* 2026. https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002956 (PMID 42954754)
22. Greco E, et al. Mitochondrial Impairment in Sepsis-Induced Platelet Activation. *Crit Care Med* 2026. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007407 (PMID 42925135)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Critical Care 雙週期刊回顧 | 2026-11-01